

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 24-dic-2009

Fecha de revisión 24-ene-2023

Número de Revisión 6

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Iron(III) nitrate nonahydrate

**Cat No. :** AC436810000; AC436810250

**Nº CAS** 7782-61-8

**Sinónimos** Ferric nitrate

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Sólidos comburentes                                             | Categoría 3 |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |             |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**

Puede agravar un incendio; comburente

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

No poner en contacto con la ropa / otros materias combustibles

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                    | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| Iron(III) nitrate nonahydrate | 7782-61-8  | >95                |
| Nitrato ferrico               | 10421-48-4 | -                  |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                   |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                       |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                      |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                   |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible.                                                                                                               |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                              |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Esta sustancia no es inflamable; utilizar el agente más adecuado para extinguir el incendio circundante. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                            |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                            |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                            |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                            |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                          |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                 |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                 |
| <b>Propiedades comburentes</b>            | Comburente                                                                                               |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                            |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                            |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas. Puede provocar la ignición de productos combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc). La sustancia no es combustible y no arde en sí misma pero puede descomponerse por calentamiento generando humo corrosivo o tóxico.

### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NOx).

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

Salud  
2

Inflamabilidad  
0

Inestabilidad  
2

Peligros físicos  
OX

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b> | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**Precauciones relativas al medio ambiente** Evitar la formación de polvo.  
No debe liberarse en el medio ambiente.

**Métodos de contención y limpieza** Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Absorber con material absorbente inerte.  
Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.

**Almacenamiento.** Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No almacenar cerca de materiales combustibles. Guarde bajo una atmósfera inerte. Proteger de la humedad. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Material combustible. Materiales orgánicos. Fuertes agentes reductores.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente                    | ACGIH TLV                | OSHA PEL                           | NIOSH                    | Mexico OEL (TWA)         |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Iron(III) nitrate nonahydrate | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Nitrato ferrico               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas** Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                  | Sólido                        |
| Aspecto                        | Púrpura                       |
| Olor                           | Inodoro                       |
| Umbral olfativo                | No hay información disponible |
| pH                             | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión      | 47 °C / 116.6 °F              |
| Punto /intervalo de ebullición | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación           | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación          | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)   | No hay información disponible |

**Inflamabilidad o explosión**

Superior

Inferior

Presión de vapor

Densidad de vapor

Densidad relativa

Solubilidad

Coeficiente de reparto octanol: agua

Temperatura de autoignición

Temperatura de descomposición

Viscosidad

Fórmula molecular

Peso molecular

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

insignificante

No es aplicable

1.680

Soluble en agua

No hay datos disponibles

No hay información disponible

No hay información disponible

No es aplicable

Fe N3 O9 . 9 H2 O

404

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad****Riesgo de reacción**

Sí

**Estabilidad**Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas.  
Higroscópico.**Condiciones que deben evitarse**

Evitar la formación de polvo. Productos incompatibles. Exceso de calor. Material combustible. Exposición a la humedad. Exposición al aire húmedo o al agua.

**Materiales incompatibles**

Agentes oxidantes fuertes, Material combustible, Materiales orgánicos, Fuertes agentes reductores

**Productos de descomposición peligrosos**

Óxidos de nitrógeno (NOx)

**Polimerización peligrosa**

No se produce ninguna polimerización peligrosa.

**Reacciones peligrosas**

Ninguno durante un proceso normal.

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****Toxicidad aguda****Información del producto****Información sobre los componentes**

| Componente                    | DL50 Oral                 | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Iron(III) nitrate nonahydrate | LD50 = 3250 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente**

No hay información disponible

**Sinergísticos****Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo****Irritación**

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

**Sensibilización**

No hay información disponible

**Carcinogenicidad**

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                    | N° CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Iron(III) nitrate nonahydrate | 7782-61-8  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Nitrato ferrico               | 10421-48-4 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos**

No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción**

No hay información disponible.

|                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Efectos sobre el desarrollo                           | No hay información disponible.                                   |
| Teratogenicidad                                       | No hay información disponible.                                   |
| STOT - exposición única<br>STOT - exposición repetida | Aparato respiratorio<br>Ninguno conocido                         |
| Peligro por aspiración                                | No hay información disponible                                    |
| Síntomas / efectos,<br>agudos y retardados            | No hay información disponible                                    |
| Información del alterador del<br>sistema endocrino    | No hay información disponible                                    |
| Otros efectos adversos                                | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia/ Degradabilidad | Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada. |
| Bioacumulación               | No hay información disponible.                                                     |
| Movilidad                    | Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.     |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de eliminación de los<br>desechos | Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Nº ONU                               | UN1466          |
| Designación oficial de<br>transporte | NITRATO FÉRRICO |
| Clase de peligro                     | 5.1             |
| Grupo de embalaje                    | III             |

### TDG

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Nº ONU                               | UN1466          |
| Designación oficial de<br>transporte | NITRATO FÉRRICO |
| Clase de peligro                     | 5.1             |
| Grupo de embalaje                    | III             |

### IATA

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Nº ONU                               | UN1466         |
| Designación oficial de<br>transporte | Ferric nitrate |
| Clase de peligro                     | 5.1            |
| Grupo de embalaje                    | III            |

### IMDG/IMO

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Nº ONU                               | UN1466         |
| Designación oficial de<br>transporte | Ferric nitrate |
| Clase de peligro                     | 5.1            |
| Grupo de embalaje                    | III            |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente                    | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Iron(III) nitrate nonahydrate | 7782-61-8  | -    | -                                             | -                           |
| Nitrato ferrico               | 10421-48-4 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias No es aplicable y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)**

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                    | Nº CAS     | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|-------------------------------|------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Iron(III) nitrate nonahydrate | 7782-61-8  | -   | -   | -         | X     | X    |      | X    | X     | -        |
| Nitrato ferrico               | 10421-48-4 | X   | -   | 233-899-5 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-21136 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)Reglamentaciones Federales**SARA 313**

| Componente                    | Nº CAS     | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral |
|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Iron(III) nitrate nonahydrate | 7782-61-8  | >95                | 1.0                         |
| Nitrato ferrico               | 10421-48-4 | -                  | 1.0                         |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

| Componente      | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Nitrato ferrico | X                           | 1000 lb                       | -                           | -                                |

**Ley del Aire Limpio**

No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud

**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302)

| Componente      | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | CERCLA EHS RQs |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Nitrato ferrico | 1000 lb                                               | -              |

**Proposición 65 de California**

Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente                    | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Iron(III) nitrate nonahydrate | -             | X            | X            | X        | X            |
| Nitrato ferrico               | X             | X            | X            | X        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
 Contaminante marino DOT N  
 DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente                    | Nº CAS     | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iron(III) nitrate nonahydrate | 7782-61-8  | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Nitrato ferrico               | 10421-48-4 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                    | Nº CAS     | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Iron(III) nitrate nonahydrate | 7782-61-8  | No es aplicable    | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Nitrato ferrico               | 10421-48-4 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                    | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Iron(III) nitrate nonahydrate | 7782-61-8  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Nitrato ferrico               | 10421-48-4 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información****Preparado por**

Asuntos normativos  
 Thermo Fisher Scientific  
 Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de preparación**

24-dic-2009

**Fecha de revisión**

24-ene-2023

**Fecha de impresión**

24-ene-2023

**Resumen de la revisión**

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se



alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**